

HBntory - Contributions de l'equipe

Synthese des responsabilites et des choix techniques par developpeur

Objectif du projet

HBntory est une application de gestion de stocks multi-agences. Elle combine une interface de questionnement client, un agent IA, un backoffice et des services de donnees pour les produits, les utilisateurs, les agences et le stock.

Repartition des responsabilites

Thélyaan - Web et Agent IA

Interface Web client et service IA qui traite les questions en langage naturel, appelle le LLM et recupere les informations produits et stocks.

Collins - Backoffice

Interface d'administration des utilisateurs et des stocks. Elle couvre la connexion, la gestion des comptes et les operations de stock par agence.

Harold - Backend et serveur MCP

API metier centralisee, securite, persistance PostgreSQL, routes internes de stock et serveur MCP fournissant les outils produits et inventaire.

Lecture du rapport

Les pages suivantes presentent, pour chaque partie, les technologies visibles dans le depot et la raison pratique de leur utilisation.

Thélyaan - Web et Agent IA

Responsabilité : parcours de question client et réponse en langage naturel

Partie Web client

HTML5, CSS3 et JavaScript

Creation d'une interface legere, sans framework lourd, pour saisir une question, afficher l'etat de chargement et presenter la reponse de l'assistant dans le navigateur.

Fetch API et JSON

Envoi asynchrone des questions du navigateur vers le service IA. JSON fournit un format simple et standard pour transporter la question et la reponse.

CORS

Autorise le Client Web et le service IA, servis sur des ports differents en developpement, a communiquer depuis le navigateur.

Service Agent IA

Python et FastAPI

Expose une API REST rapide et concise (POST /api/v1/query). FastAPI apporte la validation du format de requete et une base claire pour un microservice.

Groq SDK et LLM avec tool calling

Le modele interprete la question, decide quelles donnees consulter et formule une reponse. Le tool calling limite les reponses aux donnees retournees par les outils.

HTTPX

Client HTTP Python utilise pour recuperer le catalogue produits et les informations de stock aupres des services internes.

python-dotenv et variables d'environnement

Charge la cle Groq et les URL de services hors du code source, ce qui facilite la configuration locale et protege les secrets.

Collins - Frontend du Backoffice

Responsabilite : interface interne de gestion des utilisateurs et des stocks

Application et affichage

FastAPI

Fournit les routes du backoffice : connexion, creation d'utilisateur, activation, desactivation, suppression et mise a jour de stock.

Jinja2

Genere les pages HTML cote serveur a partir de modeles. Ce choix est adapte a un outil interne simple, avec formulaires et tableaux de gestion.

HTML, CSS et formulaires POST

Construit les ecrans de connexion, de gestion des utilisateurs et de stock. Les formulaires transmettent les actions administratives de maniere directe.

Donnees et securite

SQLAlchemy

Mappe les modeles User, Branch et Stock vers la base de donnees et evite d'ecrire des requetes SQL repetitives dans les routes Web.

SQLite

Base de donnees locale du backoffice, facile a lancer sans serveur de base supplementaire pendant le developpement et la demonstration.

python-jose, Passlib et bcrypt

Gere les jetons JWT de session et le hachage securise des mots de passe. Les mots de passe ne sont donc pas enregistres en clair.

Uvicorn et Docker

Uvicorn execute l'application ASGI et Docker rend le backoffice reproductible avec le reste des services du projet.

Harold - Backend

Responsabilite : donnees metier et API securisee

Backend metier

FastAPI et Pydantic

Expose les API d'authentification, utilisateurs, agences, stocks et routes internes. Pydantic valide les donnees recues et structure les reponses.

SQLAlchemy, PostgreSQL et Psycopg

SQLAlchemy gere les modeles et les transactions ; PostgreSQL sert de base relationnelle partagee du backend ; Psycopg assure la connexion Python a PostgreSQL.

Alembic

Prepares la gestion versionnee des evolutions de schema de base de donnees, utile lorsque les tables et contraintes evoluent.

PyJWT et Argon2

Met en place l'authentification par jeton JWT et le hachage moderne des mots de passe. Les roles admin et employe sont verifies dans les dependances FastAPI.

Cle X-Internal-API-Key

Protege les routes internes consultees par les services techniques, notamment les donnees de stock et d'agences utilisees par l'agent IA.

Harold - Serveur MCP et integrations

Responsabilite : outils produits / stocks et orchestration des services

Serveur MCP

MCP Python SDK et FastMCP

Expose des outils standards : details produit, liste produits, disponibilite, inventaire et agences. MCP rend ces fonctions reutilisables par un agent compatible.

HTTPX et API Produits

Le serveur MCP appelle l'API Produits et le Backend via HTTP afin d'agreger catalogue et stock sans dupliquer ces donnees.

Docker Compose

Orchestre PostgreSQL, Backend, Backoffice, API Produits, MCP, service IA et Client Web pour demarrer l'environnement complet avec des ports isoles.